



Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Curso: Redes Neuronales

Taller No. 3: Predicción promedio del valor de acciones del mercado con redes LSTM y GRU

Semanas de realización: 5 noviembre – 15 noviembre de 2025

Fecha de entrega: 15 noviembre a través del Campus Virtual

RECUERDE QUE....

- Como solución del taller se **debe entregar un archivo comprimido nombrado: Taller3_1reApellidoIntegrantesGrupo**, que contiene un **informe (.pdf) con una explicación detallada del desarrollo del taller**, los **datos** utilizados para realizar las **gráficas** y los **archivos fuente** desarrollados (.ipynb or .py).
- La práctica se puede realizar en grupos de máximo 3 personas.
- **Tome como referencia Ejemplo de uso de redes LSTM (Ejercicio no calificable)** disponible en el campus virtual
- Correo electrónico: deisy.chaves@correounivalle.edu.co

Predicción promedio del valor de acciones del mercado con redes LSTM y GRU

Las cotizaciones bursátiles en los mercados financieros son muy imprevisibles y volátiles. Esto significa que no existen patrones coherentes en los datos que permitan modelizar los precios de las acciones a lo largo del tiempo de forma casi perfecta. Por ello se hace necesario el uso de arquitecturas de redes neuronales recurrentes con memoria (LSTM o GRU) que permitan modelar la tendencia de los precios (si van a subir o bajar en un futuro próximo), ver Figura 1. Dichos modelos ayudan a comparadores de acciones a decidir cuándo comprarlas y/o vender sus acciones para obtener beneficios.

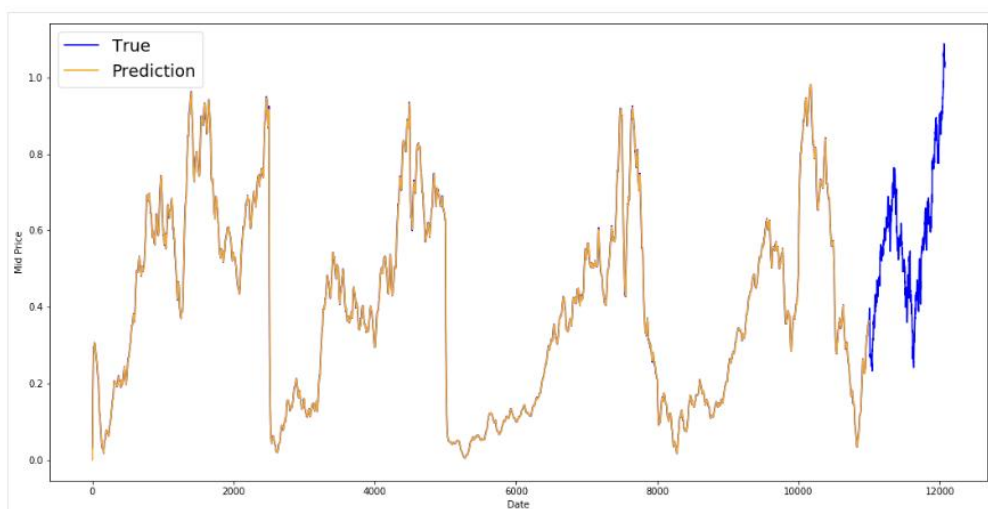


Figura 1. Ejemplo de predicción de precios de una acción en un mercado financiero.
Tomado de datacamp [<https://www.datacamp.com/es/tutorial/lstm-python-stock-market>]

1. **(1.0 puntos)** Descargar datos correspondientes a los valores de una acción (por ejemplo, accer.u.txt) disponible en la carpeta Stocks del conjunto de datos “**Huge Stock Market Dataset**” en: <https://www.kaggle.com/datasets/borismarjanovic/price-volume-data-for-all-us-stocks-etfs>. Cada archivo contiene para cada acción en una fecha (Date) dada:
 - Open: Precio de apertura del día
 - Close: Precio de cierre del día
 - High: Precio más alta de la acción en la fecha dada
 - Low: Precio más bajo de la acción en la fecha dada
 - Volume: número total de acciones negociadas de un valor/precio concreto
 - OpenInt: cantidad de acciones disponibles para la venta
 - a. Grafique el valor promedio de la acción seleccionada ($(\text{High} + \text{Low}) / 2$)
 - b. Normalice los datos y cree ventanas de tiempo de **n** días correspondientes al valor promedio de la acción en el tiempo. **Indique el número n de días seleccionados**
 - c. Divida los datos en tres conjuntos: entrenamiento, validación y prueba. **Indique los porcentajes seleccionados para la creación de los subconjuntos de datos**
2. **(1.5 puntos)** Entrene un modelo LSTM que permita la predicción del valor promedio de la acción seleccionada en el punto 1, 24 horas después del momento actual.
 - a. Emplee diferentes parámetros (al menos 3 valores) de: número de neuronas recurrentes (seq_length), número de iteraciones y tamaño de batch. Así como habilitando/deshabilitando la opción de recurrent_dropout.
 - b. Para cada caso gráfique la curva de pérdida vs iteraciones, grafique las predicciones obtenidas (serie temporal verdadera vs predicciones con modelo LSTM) e indique el desempeño obtenido con la métrica deseada.
 - c. Indique la configuración que genera mejores resultados, analice los resultados obtenidos y concluya
3. **(1.5 puntos)** Entrene un modelo GRU que permita la predicción del valor promedio de la acción seleccionada en el punto 1, 24 horas después del momento actual.
 - a. Emplee diferentes parámetros (al menos 3 valores) de: número de neuronas recurrentes (seq_length), número de iteraciones y tamaño de batch. Así como habilitando/deshabilitando la opción de recurrent_dropout.
 - b. Para cada caso gráfique la curva de pérdida vs iteraciones, grafique las predicciones obtenidas (serie temporal verdadera vs predicciones con modelo GRU) e indique el desempeño obtenido con la métrica deseada.
 - c. Indique la configuración que genera mejores resultados, analice los resultados obtenidos y concluya
4. **(1.0 puntos)** Entrene una red de capas recurrentes apiladas (stacked recurrent layers network) que permita la predicción del valor promedio de la acción seleccionada en el punto 1, 24 horas después del momento actual.
 - a. Indique el tipo de capa recurrente empleada (GRU/LSTM) y la configuración empleada: número de neuronas recurrentes (seq_length), número de iteraciones, número de capas apiladas.
 - b. Gráfique la curva de pérdida vs iteraciones, las predicciones obtenidas (serie temporal verdadera vs predicciones con modelo apilado, e indique el desempeño obtenido con la métrica deseada. Analice los resultados obtenidos y concluya.